



Experimentação Florestal (FL03034 - EF)



Programação da Disciplina



Prof. Dr. Deivison Venicio Souza

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Faculdade de Engenharia Florestal

Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas

E-mail: deivisonvs@ufpa.br



1ª versão: 10/agosto/2021
(Atualizado em: 06/outubro/2026)
Altamira, Pará





Olá, sejam bem-vindos!



Sobre o facilitador

1. Graduação (Titulação: ano 2008)

- Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA); e
- Título: Bacharel em Engenharia Florestal.

2. Mestrado (Titulação: ano 2011)

- Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA);
- Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais (PPGCF); e
- Área de Concentração: Manejo de Ecossistemas Florestais.

3. Especialização (Titulação: ano 2019)

- Universidade Federal do Paraná (UFPR);
- Área: Big Data e Data Science

4. Doutorado (Titulação: ano 2020)

- Universidade Federal do Paraná (UFPR);
- Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal (PPGEF); e
- Área de Concentração: Manejo Florestal.





Olá, sejam bem-vindos!

Interesses atuais

1. Linguagens de programação

- R
- Python

2. Modelagem preditiva aplicada às Ciências Florestais

- Métodos estatísticos e aprendizado de máquina

3. Visão computacional e Inteligência Artificial

- Reconhecimento de espécies por imagens aéreas e terrestres
- Aprendizado profundo e transferência de aprendizado
- Estimativa de biomassa e carbono
- Monitoramento da saúde da arborização urbana

4. Sistemas de visualização e análise de dados

- Painéis interativos
- Aplicações web para reconhecimento de espécies
- Aplicativos móveis

Websites e contatos

GitHub:

github.com/DeivisonSouza

ORCID:

[0000-0002-2975-0927](https://orcid.org/0000-0002-2975-0927)

E-mail:

deivisonvs@ufpa.br



👋 Olá, sejam bem-vindos!



🕵️ Projetos de Pesquisa/Extensão Finalizados (com fomento)

- ✓ 1) Sistema de Visão Computacional para Reconhecer Espécies no Manejo Florestal Madeireiro na Amazônia Brasileira. (**Financiador:** Centro de Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso - CIPEM) - (<https://cipem.org.br/>)
- ✓ 2) Projeto Ipa'wã (Copaíba): Etnomapeamento e inventário de copaibais nativos na TI Xipaya (Aldeias Tukamã, Tukayá e Kaarimã). (**Financiador:** Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO) - (<https://www.funbio.org.br/>) (Parceria entre Associação Indígena Pyjahyry Xipaia – AIPHX e UFPA)



👋 Olá, sejam bem-vindos!



🕵️ Projetos de Pesquisa/Extensão em Andamento (com/sem fomento)

- ✓ 1) DeepWood: Reconhecimento de Espécies Florestais Baseado em Imagens de Madeira e Aprendizado Profundo (Portaria/UFPA N. 130/2024). (**Sem Financiador**) - (**Parceria**: Laboratório de Anatomia e Qualidade da Madeira LANAQM/UFPR e LMFTCA/UFPA)
- ✓ 2) Apoio ao Fortalecimento da Gestão Territorial e Ambiental da Terra Indígena Xipaya (TI Xipaya) - (Portaria/UFPA N. 95/2025). (**Financiador**: Indigenous Peoples Assistance Facility - IPAF) (**Parceria**: Associação Indígena Pyjahyry Xipaia e LMFTCA/UFPA) - **Proponente**: ALPHX



👋 Olá, sejam bem-vindos!



💻 Siga nossas redes sociais e de parceiros...

👉 **Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas - LMFTCA**

✓ *Instagram LMFTCA:* @lmftca_ufpa

✓ *Site do LMFTCA:* <https://www.lmftca.com.br/>

👉 **Instituto Juma**

✓ *Instagram IJ:* @instituto.juma

✓ *Site do IJ:* <https://institutojuma.org/>





Ementa da disciplina (FL03034 - EF)



- 1 - Introdução à experimentação florestal;
- 2 - Análise exploratória de dados;
- 3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;
- 4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;
- 5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;
- 6 - Testes de comparação de médias;
- 7 - Experimentos em esquema fatorial;
- 8 - Análise de correlação e regressão linear; e
- 9 - Análise de experimentos com linguagem R.



Cronograma (Horário: 13h30min - 18h50min)



OUTUBRO 2026

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
		30 INTRODUÇÃO À EXPERIMENTAÇÃO	1	2 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS	3	4
5	6 ANOVA - DIC	7 TESTES COMPARAÇÕES DE MÉDIAS	8	9 REVISÃO - 1ª AVALIAÇÃO	10	11
12	13 1ª AVALIAÇÃO	14 ANOVA - DBC	15	16 ANOVA - DQL	17	18
19	20 EXPERIMENTOS EM ESQUEMA FATORIAL	21 INTRODUÇÃO À LINGUAGEM R	22	23 ANÁLISE DE EXPERIMENTOS COM R	24	25
26	27 2ª AVALIAÇÃO	28	29	30	31	



Estratégias e Ferramentas de Ensino



👉 Aulas expositivas (*Sala de Aula*)

Aulas teóricas e práticas presenciais, realização de atividades complementares e avaliações de aprendizado.

👉 Aulas práticas (sala e/ou campo)

Estudos de casos e análise de dados experimentais de forma manual, usando excel e linguagem R.

👉 Turma virtual (*SIGAA*)

Comunicação, envio de atividades complementares e de conteúdos digitas.

👉 Repositório GitHub

Repositório com os slides em .html, arquivos .R e .Rmd, figuras, conjunto de dados (e outros). O repositório pode ser acessado em: [FL03034-Experimentacao-Florestal](#)





Estratégias de avaliação da aprendizagem



👉 Atividades práticas

Exercícios com dados reais (quando possível) para aprendizado da matemática e estatísticas inerentes aos conteúdos abordados.

Introdução ao uso da Linguagem de Programação R e bibliotecas para análise de experimentos.

👉 Avaliações teóricas

Avaliações teóricas presenciais.

👉 Participação e Engajamento

O nível de participação e interação nas aulas presenciais poderá ser critério para definir uma pontuação extra nas avaliações teóricas.



Média Final



$$MF = \frac{(NA * 2) + NPT}{3}$$

MF = Média Final

NA = Nota das Atividades (Soma das atividades será 10 pts.)

NP = Nota das Provas Teóricas (Soma das provas será 10 pts.)

Conceito	Intervalo
Excelente	$9,0 \leq MF \leq 10$
Bom	$7,0 \leq MF \leq 8,9$
Regular	$5,0 \leq MF \leq 6,9$
Insuficiente	$0 \leq MF \leq 4,9$





Plano de Ensino



O plano de ensino da disciplina pode ser acessado em:

[Plano de Ensino \(FL03034-EF\)](#)





Dos critérios de aprovação



Conforme o **Regimento Geral da UFPA**, será considerado reprovado o discente que:

- Obter o conceito Insuficiente (INS), isto é, nota inferior a 5 (cinco); (**Aplicável**)
- Sem Avaliação (SA); ou (**Aplicável**)
- Não obter a frequência mínima de 75% na disciplina, isto é, Sem Frequência (SF). (**Aplicável**)





Controle de Frequência – Combinado da Turma



 Para melhor organização e acompanhamento da presença, adotaremos o seguinte esquema de chamada de frequências:

1ª Chamada – Início da Aula

● Número de faltas atribuídas: **1** (Se chegar após a chamada)

✚ Objetivo: verificar presença inicial dos discentes (**Importante chegar no horário!**)

2ª Chamada – Após o Intervalo

● Número de faltas atribuídas: **1** (Se chegar após a chamada)

✚ Objetivo: Não atrasar/atrapalhar o reinício da aula

❏ 3ª Chamada – Final da Aula

● Número de faltas atribuídas: **1** (Se não estiver presente no final da aula)

✚ Objetivo: confirmar participação até o final



Normativas



- Regimento geral da UFPA de 29/12/2006

Disciplina os aspectos gerais e comuns da estruturação e do funcionamento dos órgãos e serviços da Universidade Federal do Pará (UFPA), cujo Estatuto regulamenta.

- Resolução n. 4.399, de 14 de maio de 2013

Aprova o Regulamento do Ensino de Graduação da Universidade Federal do Pará.

- Resolução n. 5.986, de 15 de outubro de 2025

Aprova o Calendário Acadêmico da Universidade Federal do Pará (UFPA) para o ano de 2026.

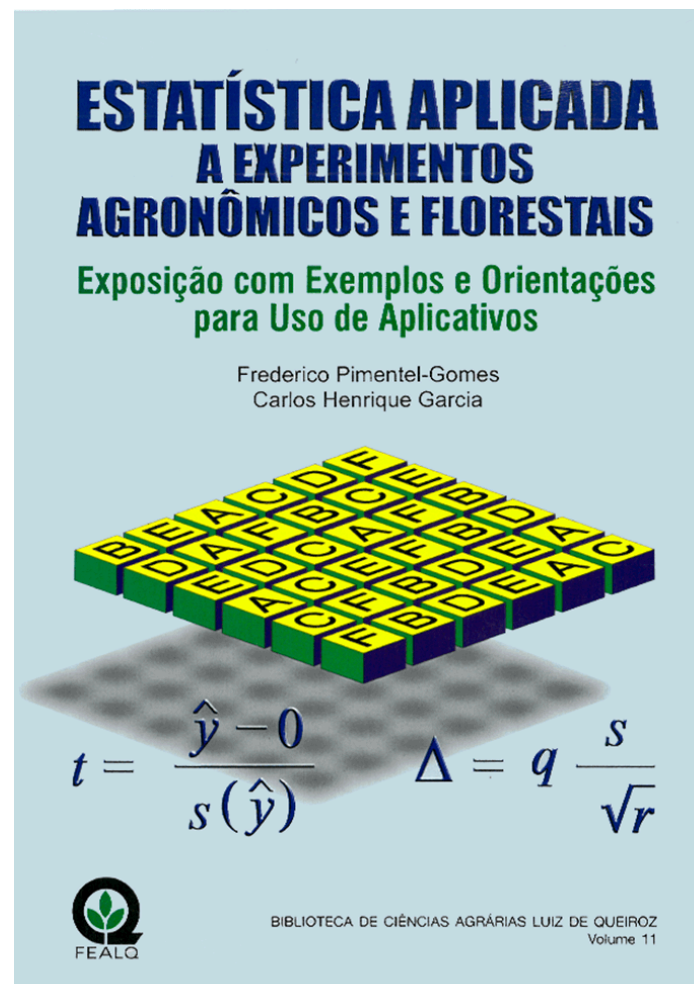




Bibliografia básica

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. **Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos**. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309p.

Link: www.editoraufv.com.br

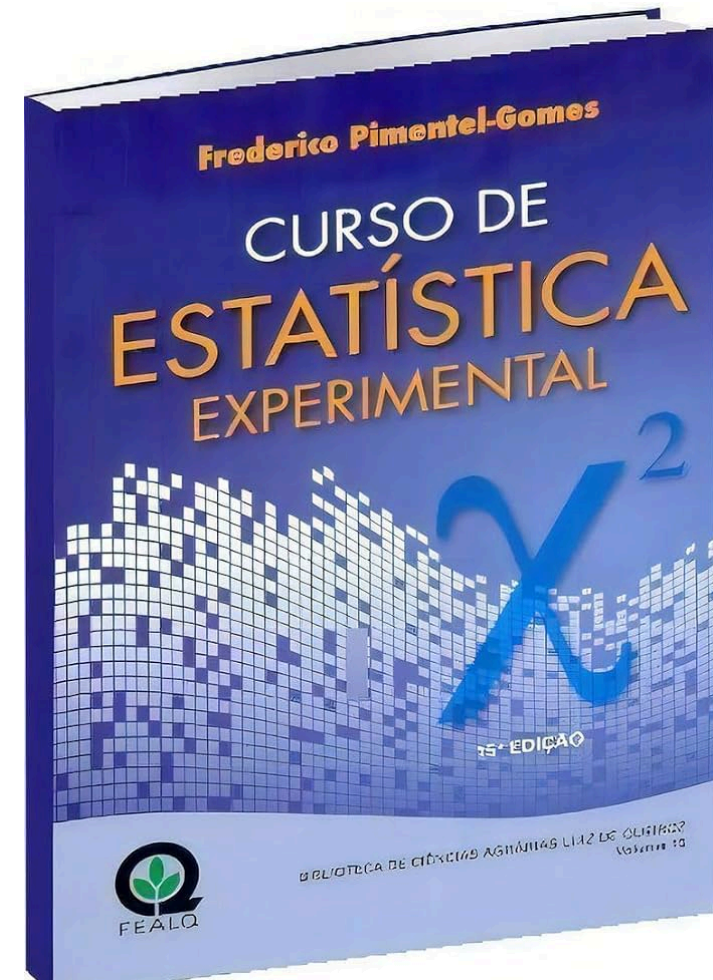




Bibliografia básica

PIMENTEL-GOMES, F. **Curso de estatística experimental**. Piracicaba: FEALQ, 2009. 451p.

Link: www.editoraufv.com.br





Bibliografia complementar



BANZATTO, D.A.; KRONKA, S. do N. **Experimentação agrícola**. 2 ed. Jaboticabal, SP, 1992. 247p.

CONAGIN, A.; NAGAI, V.; AMBRÓSIO, L.A. **Princípios de técnica experimental e análise estatística de experimentos**. Campinas: Instituto Agrônomo, 2006.

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. **Biometria experimental**. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. **Experimentação agrônômica I: conceitos, planejamento e análise estatística**. Piracicaba, 479 p. 2007.

ZIMMERMANN, F. J. P. **Estatística aplicada à pesquisa agrícola**. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2004. 402p.



Obrigado!



@lmftca_ufpa



<https://www.lmftca.com.br/>

